PUERTAS CUÁNTICAS DE 1 QUBIT

El estado cuántico de un ***sistema aislado*** (como, por ejemplo, el estado de un qubit: $|\Psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$) puede cambiar mediante la aplicación de un operador unitario $\hat{U}$ ($\hat{U}^{-1} = \hat{U}^{\dagger} \Rightarrow \hat{U}^{\dagger}\hat{U} = \hat{I}$)

Las operaciones unitarias que se hacen sobre el estado $|\Psi\rangle$ de un ***sistema cuántico aislado*** son operaciones reversibles: dado que toda transformación unitaria tiene inversa, se sabe que son reversibles en el sentido que ‘’podemos correrlas hacia atrás’’ y deshacer el efecto que produjeron:

$$|\tilde{\Psi}\rangle = \hat{U}|\Psi\rangle$$
$$\hat{U}^{-1}|\tilde{\Psi}\rangle = \hat{U}^{-1}\,(\hat{U}\,|\Psi\rangle) = \,|\Psi\rangle$$

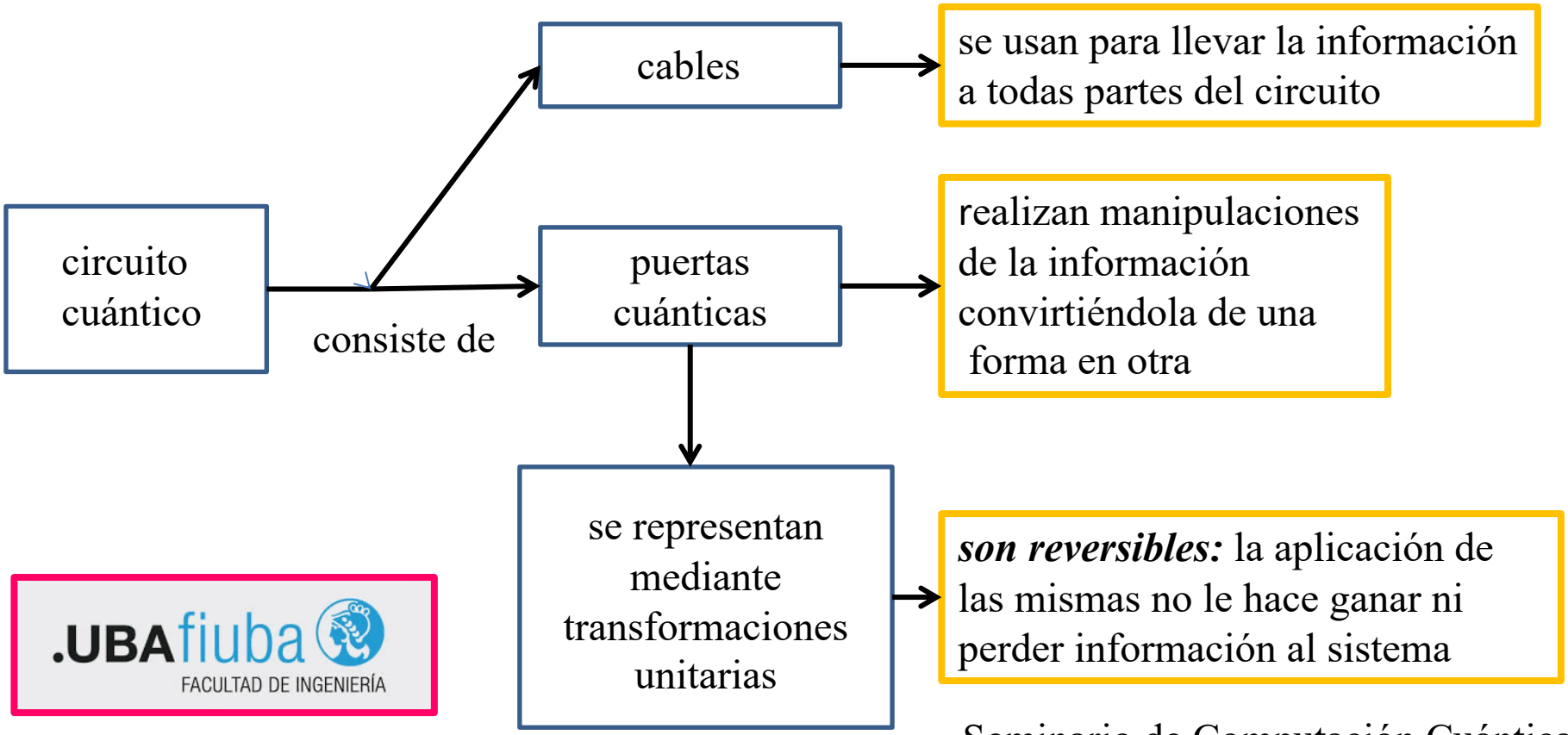
.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Cualquier cambio que ocurra en un sistema cuántico aislado (cambio = evolución) ***que no sea una medición*** puede ser representado mediante la acción de una operación unitaria ***y es una evolución reversible*** ya que, ***mediante la aplicación de estas operaciones unitarias, no se pierde ni se gana ninguna información del sistema cuántico***

Observación:

En la Mecánica Cuántica, los elementos irreversibles son los procesos de medición. Las mediciones son procesos irreversibles mediante los cuales el observador (***observador = el que está realizando la medición***) obtiene alguna información del sistema que midió (pero al realizar la medición, el estado cuántico $|\Psi\rangle$ del sistema colapsó y se modificó irremediablemente después de la medición)
Las mediciones pueden ser pensadas como procesos irreversibles porque la información ganada por el observador mediante la medición que realizó, es información que se pierde del sistema cuántico)

Los cambios que le ocurren a un estado cuántico $|\Psi\rangle$ pueden describirse usando el lenguaje de la Computación Cuántica.
Análogamente a como se construye una computadora clásica a partir de un circuito eléctrico que contiene cables y puertas lógicas, ***una computadora cuántica se construye a partir de un circuito cuántico que contiene cables y puertas cuánticas elementales que llevan a todas partes y manipulan la información cuántica.***



Puerta Cuántica:

Es un dispositivo capaz de realizar operaciones unitarias sencillas sobre los qubits

(Deutsch, 1985, 1989)

Las puertas cuánticas se representan mediante operadores unitarios debido a que, tanto el estado del sistema $|\Psi\rangle$ antes de aplicar la puerta cuántica como el estado cuántico resultante $|\widetilde{\Psi}\rangle$ después de aplicarla, deben cumplir la condición de normalización:

$$|\langle\Psi|\Psi\rangle|^2 = \left|\langle\widetilde{\Psi}|\widetilde{\Psi}\rangle\right|^2$$

y sólo un operador unitario conserva la norma: $|\widetilde{\Psi}\rangle = \hat{U}|\Psi\rangle$

$$\left|\langle\widetilde{\Psi}|\widetilde{\Psi}\rangle\right|^2 = \left|\langle\Psi|\hat{U}^\dagger\hat{U}|\Psi\rangle\right|^2 = |\langle\Psi|\Psi\rangle|^2$$

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

***Como operador cuántico*:** una puerta cuántica se aplica a un ket de estado (que describe a un qubit o a un sistema de qubits) y da como resultado otro ket de estado.

¿Cómo implementar físicamente una puerta cuántica?

Dependiendo de cómo se hayan ‘’fabricado’’ los qubits que se desean manipular, una puerta cuántica se puede implementar mediante: campos magnéticos, radiación electromagnética, polarizadores de luz u otra clase de fenómenos capaces de modificar los estados cuánticos del sistema (los estados de los qubits)

Antes de ver las posibles implementaciones físicas de las puertas cuánticas, describamos las puertas cuánticas de 1 qubit más conocidas

Puerta Identidad (puerta unidad) I :

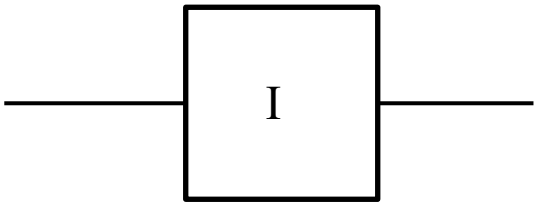
Actúa sobre los kets de la BON computacional de un qubit $B = \{|0\rangle; |1\rangle\}$ del siguiente modo:

$$\mathrm{I}\,|0\rangle = |0\rangle$$
$$\mathrm{I}\,|1\rangle = |1\rangle$$

Su representación en la base computacional es:

$$\mathrm{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Su símbolo en un circuito cuántico es:



Puerta de negación (NOT cuántica) X :

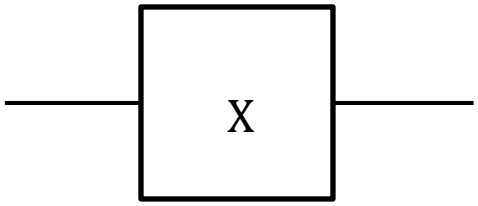
Actúa sobre los kets de la BON computacional de un qubit $B = \{|0\rangle;\ |1\rangle\}$ del siguiente modo:

$$X\,|0\rangle = |1\rangle$$
$$X\,|1\rangle = |0\rangle$$

Su representación en la base computacional es:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

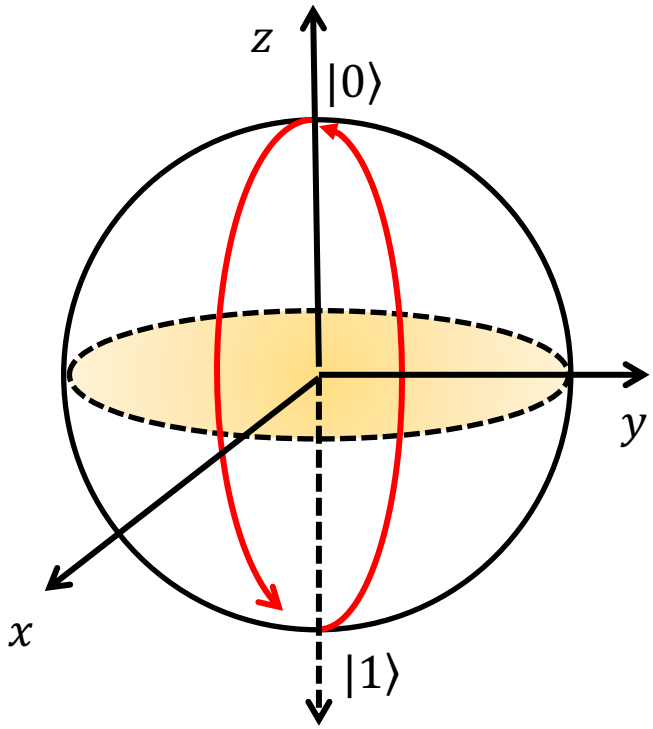
Su símbolo en un circuito cuántico es:



Si el estado del qubit es $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta\,|1\rangle$, la acción de la compuerta NOT sobre este estado es:

$$X\,|\Psi\rangle = \alpha\,|1\rangle + \beta|0\rangle$$

X hace rotar al qubit desde el estado $|0\rangle$ (polo norte de la esfera de Bloch) hacia el estado $|1\rangle$ (polo sur de la esfera de Bolch) o viceversa dejando una ‘’estela’’ sobre la superficie de la esfera siguiendo un meridiano



Puerta Z

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

Actúa sobre los kets de la BON computacional de un qubit $B = \{|0\rangle; |1\rangle\}$ del siguiente modo:

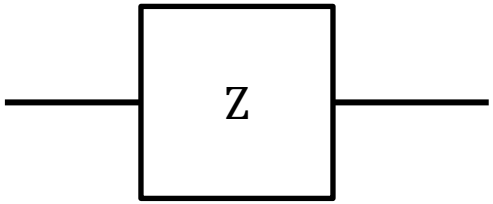
$Z|0\rangle = |0\rangle$

$Z|1\rangle = -|1\rangle$

Su representación en la base computacional es: $(-1 = e^{i\pi})$

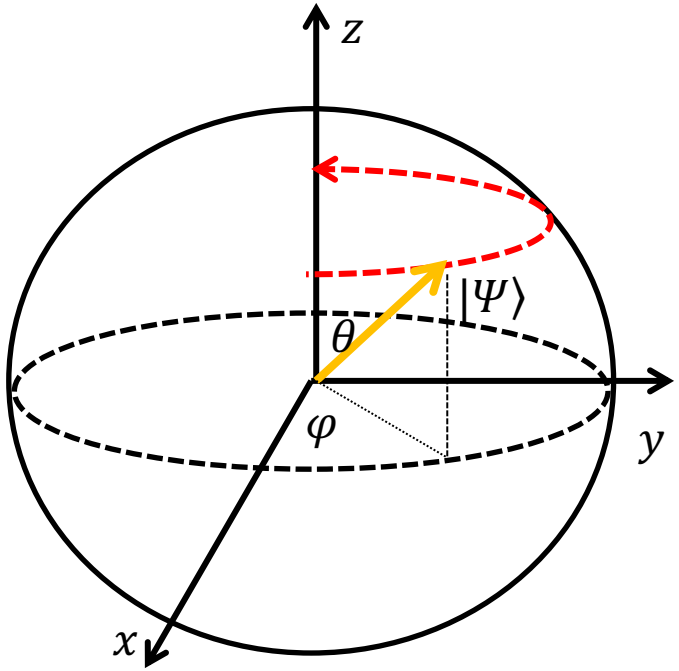
$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi} \end{pmatrix}$$

Su símbolo en un circuito cuántico es:



Esta compuerta es un caso particular de las compuertas de corrimiento de fase

La acción de Z se puede ver claramente si expresamos al ket de estado de 1 qubit en coordenadas esféricas:



$$|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\varphi}|1\rangle$$

$$Z|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i(\varphi+\pi)}|1\rangle$$

La puerta Z produce una rotación de ángulo π alrededor del eje z (en sentido antihorario)

Puerta Y

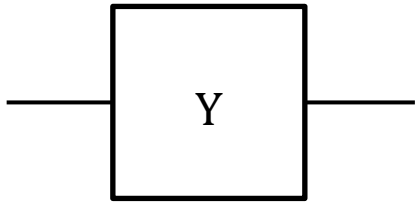
Actúa sobre los kets de la BON computacional de un qubit $B = \{|0\rangle; |1\rangle\}$ del siguiente modo:

$$Y|0\rangle = i|1\rangle$$
$$Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

Su representación en la base computacional es:

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Su símbolo en un circuito cuántico es:



Para visualizar el efecto que produce la compuerta Y vamos a reescribir su matriz asociada, teniendo en cuenta que $i = e^{i\pi/2}$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = e^{i\pi/2}\, X\, Z$$

X Z fase global

Es la aplicación de la puerta Z seguida de la aplicación de la puerta X :

Y es una negación con corrimiento de fase

Puerta de Corrimiento de Fase: $R_z(\delta)$

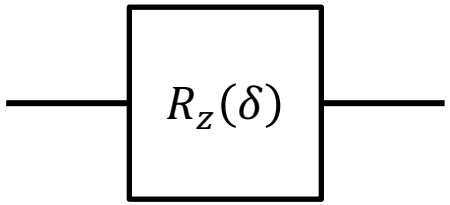
Actúa sobre los kets de la BON computacional de un qubit $B = \{|0\rangle;\ |1\rangle\}$ del siguiente modo:

$$R_z(\delta)\,|0\rangle = |0\rangle$$
$$R_z(\delta)\,|1\rangle = e^{i\delta}|1\rangle$$

Representación en la base computacional

$$R_z(\delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\delta} \end{pmatrix}$$

símbolo en un circuito cuántico



Para cada valor de δ se tiene una puerta diferente

Esta familia de puertas opera sobre un único qubit dejando al estado base $|0\rangle$ inalterado y al estado base $|1\rangle$ le asigna el estado $e^{i\delta}|1\rangle$

Esta compuerta modifica la fase del estado cuántico

genera una rotación antihoraria (si $\delta > 0$) o una rotación horaria (si $\delta < 0$) del qubit alrededor del eje z en la esfera de Bloch:

$$|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\varphi}|1\rangle$$

$$R_z(\delta)\,|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i(\varphi+\delta)}|1\rangle$$

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

Puerta de Hadamard: H

Antes de definir la puerta de Hadamard recordemos que el estado más general de un qubit (en coordenadas esféricas) se puede escribir de la siguiente manera:

$$|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\varphi}|1\rangle$$

***coordenadas esféricas*:**

$$x = sin\theta cos\varphi$$
$$y = sin\theta sin\varphi$$
$$z = cos\theta$$

$$0 \le \theta \le \pi$$
$$0 \le \varphi < 2\pi$$

$\theta = 0 \rightarrow |\Psi\rangle = |0\rangle = (0,0,1)$

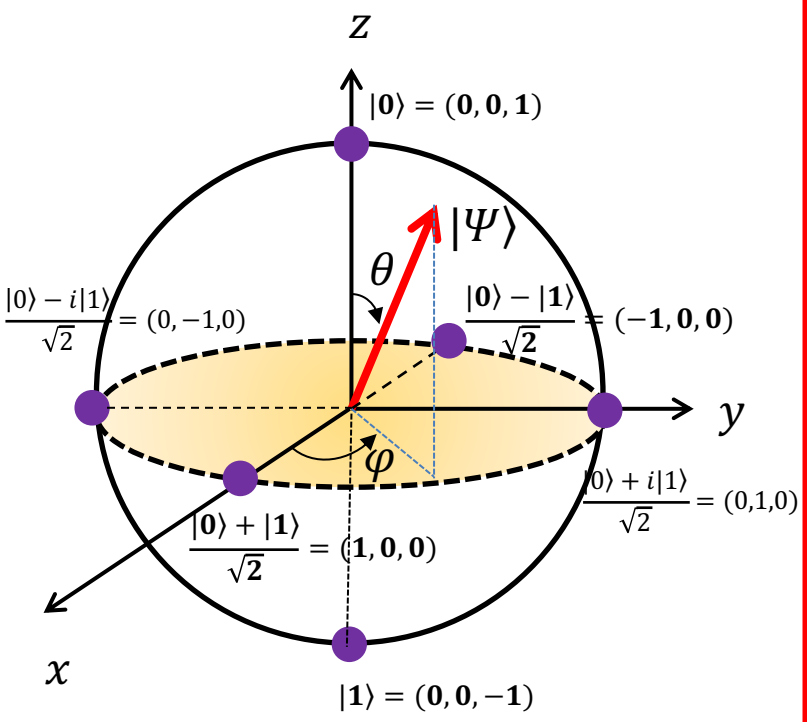
$\theta = \pi \rightarrow |\Psi\rangle = e^{i\varphi}|1\rangle = |1\rangle = (0,0,-1)$

$\theta = \frac{\pi}{2};\ \varphi = 0 \rightarrow |\Psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = (1,0,0)$

$\theta = \frac{\pi}{2};\ \varphi = \pi \rightarrow |\Psi\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = (-1,0,0)$

$\theta = \frac{\pi}{2};\ \varphi = \frac{\pi}{2} \rightarrow |\Psi\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} = (0,1,0)$

$\theta = \frac{\pi}{2};\ \varphi = \frac{3\pi}{2} \rightarrow |\Psi\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} = (0,-1,0)$



Algunos valores que puede tomar el qubit sobre la esfera de Bloch

Definamos ahora la puerta de Hadamard

Actúa sobre los kets de la BON computacional de un qubit: $B = \{|0\rangle; |1\rangle\}$ del siguiente modo:

$$\mathrm{H}\,|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\mathrm{H}\,|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

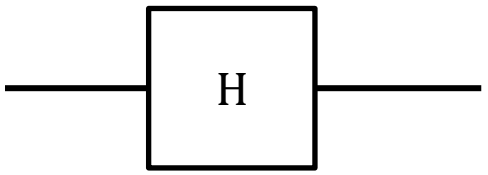
⟷

Hadamard pone a los estados de la base en estado de superposición cuántica

Su representación matricial en la base computacional

$$\mathrm{H} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

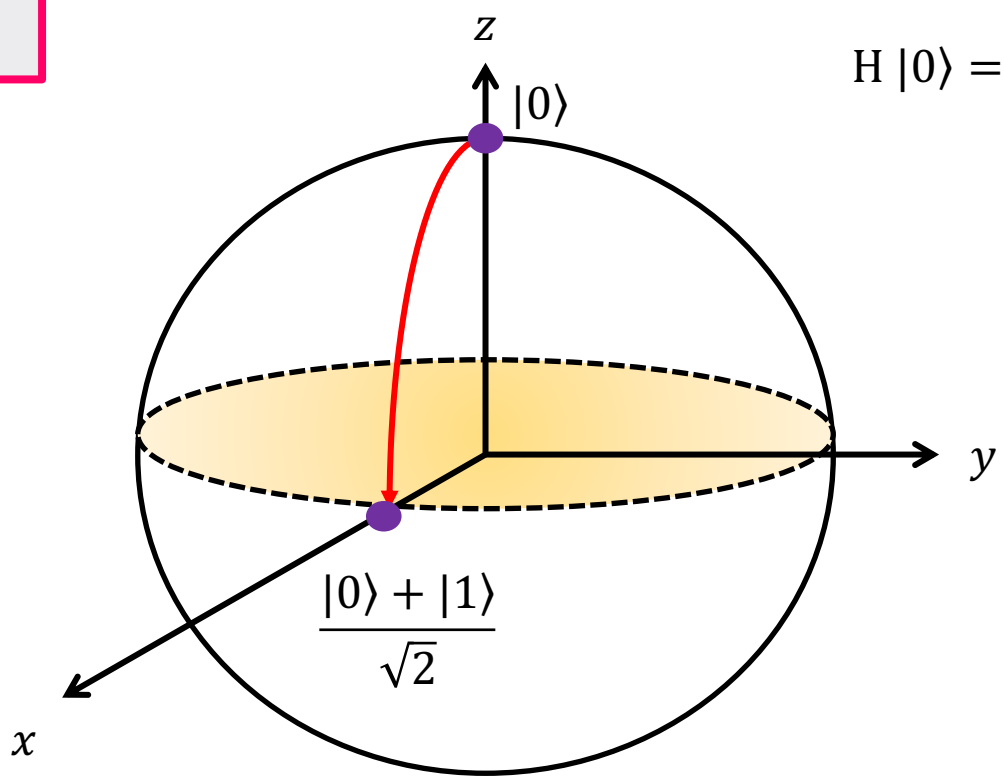
Su símbolo en un circuito cuántico



Hadamard es una de las puertas cuánticas más importantes y de mayor utilidad

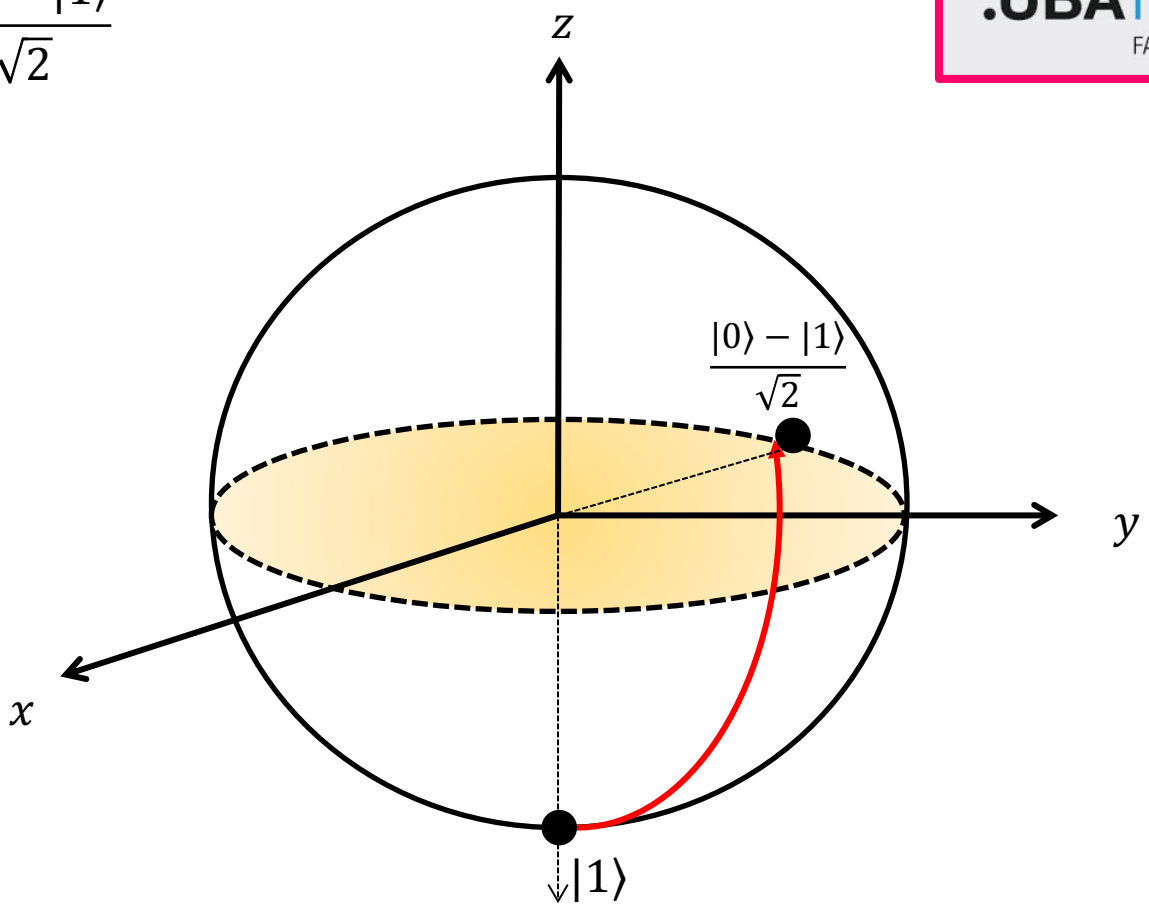
.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

$$H\,|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$



Visualización de la acción de la puerta de Hadamard en la esfera de Bloch actuando sobre la entrada $|0\rangle$: es una rotación de ángulo $\frac{\pi}{2}$ alrededor del eje y

$$H\,|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$



Visualización de la acción de la puerta de Hadamard en la esfera de Bloch actuando sobre la entrada $|1\rangle$: es una rotación de ángulo $\frac{\pi}{2}$ alrededor del eje y

Observaciones:

Hadamard genera una superposición cuántica de estados

En efecto, si el estado del sistema es:

$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
al aplicarle Hadamard resulta:

$$\boldsymbol{H|\Psi\rangle = \alpha H\,|0\rangle + \beta H\,|1\rangle = \frac{(\alpha+\beta)}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{(\alpha-\beta)}{\sqrt{2}}\,|1\rangle}$$

o equivalentemente:

$$H\,|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\,H\,|0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\,e^{i\varphi}H\,|1\rangle$$

$$\boldsymbol{H\,|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\,e^{i\varphi}\right)\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\,e^{i\varphi}\right)\,|1\rangle}$$

Hadamard, además de ser unitaria ($H^\dagger H = I$), es una puerta involutiva, ya que cumple la propiedad: $H^2 = I$

$$H^2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix} = I$$

Por lo tanto, si se la aplica 2 veces seguidas al mismo estado no le produce ningún efecto.

$$H^2|0\rangle = H\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle + |0\rangle - |1\rangle) = |0\rangle$$

$$H^2|1\rangle = H\left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle - |0\rangle + |1\rangle) = |1\rangle$$

Hadamard es una de las puertas cuánticas de mayor utilidad ya que realiza lo que se conoce como paralelismo masivo: a un estado cuántico de n qubits lo pone en superposición cuántica de 2^n estados de n qubits

Veamos un ejemplo con $n = 2$ y supongamos que el estado inicial es $|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$

$$(H_1 \otimes H_2)|00\rangle = H_1\,|0\rangle \otimes H_2\,|0\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

$$(H_1 \otimes H_2)|00\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

A partir de ahora, cualquier algoritmo que se calcule sobre el estado de superposición generado por Hadamard se efectuará para todas las posibles configuraciones de entrada.

Seminario de Computación Cuántica

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Implementación de puertas cuánticas de 1 qubit

Bibliografía:

¿Computación Cuántica? Oscar Rosas Ortiz
Capítulo del libro: *Tendencias actuales de la Física en México*
Editado por M. Santillán *et al.* Publicaciones del IPN (México DF, 2007)
https://www.fis.cinvestav.mx/~orosas/difusion/qcomp.pdf

Existe una variedad de sistemas físicos que pueden ser usados para construir qubits:

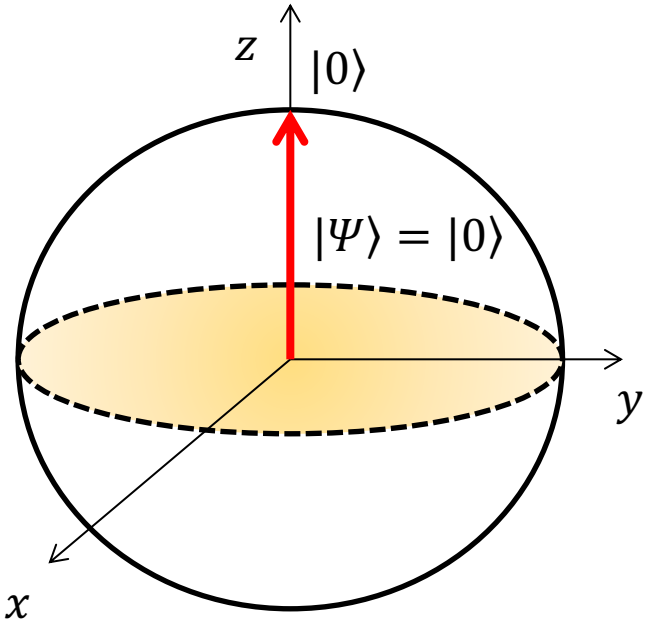
Si se construyen con fotones, los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ pueden representarse con alguna de los dos posibles estados de polarización del fotón: horizontal =$|H\rangle$ y vertical = $|V\rangle$.
Las puertas cuánticas correspondientes estarían representadas por polarizadores ópticos que reorientan a los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ en forma apropiada

Si se usan átomos con un único electrón exterior, éste sólo puede estar en uno de los dos posibles estados de energía: su estado base o fundamental (la energía más baja posible) y un único estado excitado (cualquier otro valor fijo de la energía).
Las puertas lógicas correspondientes, en este caso, pueden implementarse por medio de baños de luz de determinadas frecuencias para excitar al electrón y arrancarlo del nivel fundamental o para hacerlo pasar del estado excitado al fundamental por medio de la emisión de un fotón de luz

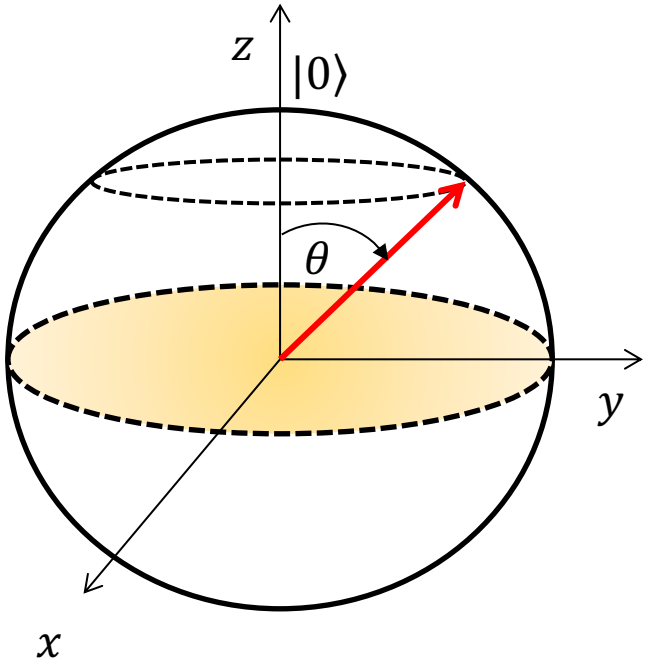
Si se trabaja con spines ½ los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ son las proyecciones ‘’up’’ y ‘’down’’ de la componente z del spin.
En este caso, lo apropiado sería usar campos magnéticos para realizar las operaciones lógicas (es decir, para implementar las puertas cuánticas) ya que, en algún sentido, el spin es como un pequeño imán que ante la presencia de campos magnéticos se comporta como la aguja de una brújula

Implementación con spines y campos magnéticos

Supongamos que tenemos un campo magnético **B** homogéneo apuntando en la dirección $+\hat{z}$: $\mathbf{B} = B_0\hat{z}$ y colocamos un qubit (spin ½) en el estado $|\Psi\rangle$ en la región de este campo **B**



$\mathbf{B} = B_0\hat{z}$



Si originalmente $|\Psi\rangle$ apunta en la misma dirección y sentido que el campo **B**, entonces se mantendrá así, siempre apuntando hacia el polo norte de la esfera de Bloch

Si ponemos al qubit apuntando en cualquier otra dirección ($\theta \neq 0$), por ejemplo en algún punto de la esfera en el hemisferio norte, entonces el spin comenzará a hacer un movimiento de precesión alrededor del eje z, describiendo una circunferencia paralela al plano *xy* (precesión de Larmor)

Puerta Z

Una forma de representar a la compuerta Z es: $Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ (mediante proyectores) pues Z deja invariante al estado $|0\rangle$ y le cambia el signo al estado $|1\rangle$.

Por lo tanto:

$Z\,|0\rangle = |0\rangle\langle 0|0\rangle - |1\rangle\langle 1|0\rangle = |0\rangle$

$Z\,|1\rangle = |0\rangle\langle 0|1\rangle - |1\rangle\langle 1|1\rangle = -|1\rangle$

Para un ket arbitrario

$$|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\ |0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\ e^{i\varphi}\ |1\rangle$$

La acción de Z sólo produce $\varphi \rightarrow \varphi + \pi$, es decir, le agrega una fase $e^{i\pi}$ (rota al qubit en un ángulo π alrededor del eje z), entonces Z se puede implementar con ayuda de un campo B en la dirección del eje z

$$Z|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\ Z\,|0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\ e^{i\varphi} Z\,|1\rangle$$

$$Z|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\ |0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\ e^{i\varphi}(-1)\,|1\rangle$$

$$Z|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\ |0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\ e^{i\varphi} e^{i\pi}\,|1\rangle$$

$$Z|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\ |0\rangle + sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\ e^{i(\varphi+\pi)}\,|1\rangle$$

Puerta X

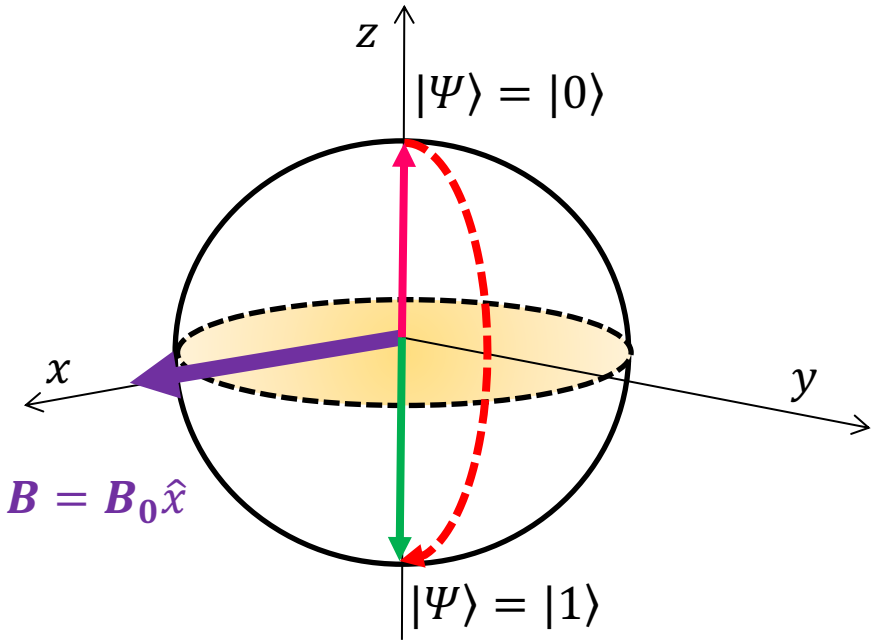
A la puerta X se la puede simbolizar:

$X = |1\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1|$

Entonces:

$X\,|0\rangle = |1\rangle\langle 0|0\rangle + |0\rangle\langle 1|0\rangle = |1\rangle$

$X\,|1\rangle = |1\rangle\langle 0|1\rangle + |0\rangle\langle 1|1\rangle = |0\rangle$



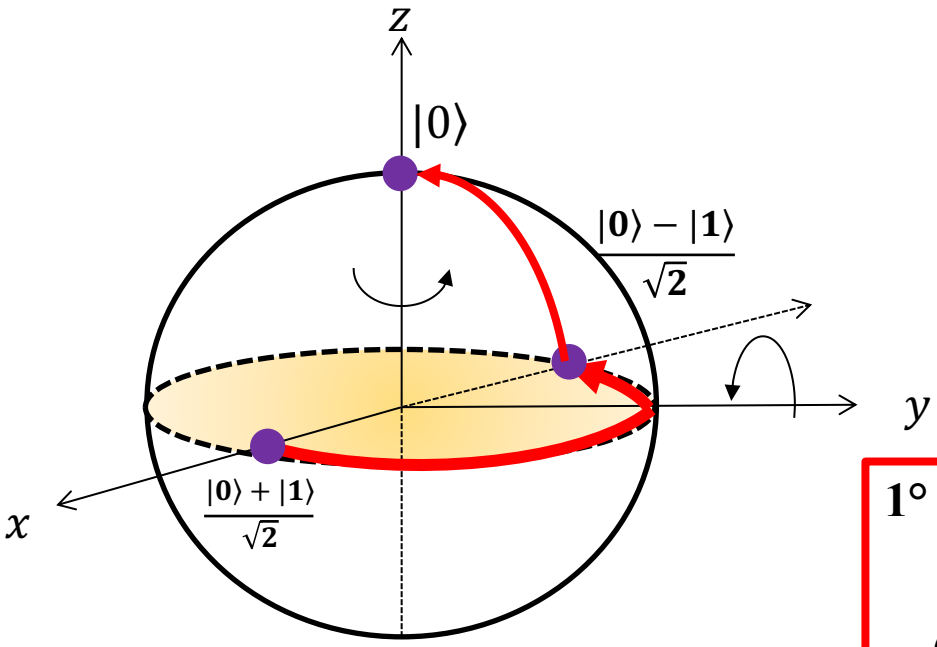
Se la puede implementar aplicando un campo magnético B homogéneo dirigido en la dirección x: $\mathbf{B} = B_0\hat{x}$.
El qubit $|\Psi\rangle$ se pone originalmente en la dirección +z, es decir: $|\Psi\rangle = |0\rangle$. Por acción del campo $\mathbf{B} = B_0\hat{x}$ rota dejando una ‘’estela’’ sobre la superficie de la esfera de Bloch hasta colocarse en la posición $|\Psi\rangle = |1\rangle$ (rotación de Rabi) (***Isaac Rabi***: físico norteamericano, premio Nóbel 1944 por el estudio de las oscilaciones del spin)

Puerta de Hadamard

Implementación de la puerta de Hadamard partiendo del estado inicial $\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$

Sabemos que si aplicamos Hadamard a este estado, obtendremos el estado $|0\rangle$

Entonces, una posible implementación de Hadamard se podría realizar en 2 etapas



1° etapa: H gira 180° alrededor del eje z hasta el estado $\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$
(se implementa con un campo magnético $\mathbf{B} = B_0\hat{z}$)

2° etapa: H gira 90° alrededor del eje *y* hasta el estado $|0\rangle$
(se implementa con un campo magnético $\mathbf{B} = B_0\hat{y}$)

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

FIN